

副理事长	泰勒·本-沙哈尔	哈佛大学教授
------	----------	--------

13RP 技术白皮书 PPT 大纲

第 1 页：封面

标题：13RP：博宇宙的十三维决策操作系统

副标题：从 ERP 到 BURP，用平行宇宙模拟重构产业资源配置

底部信息：博宇宙研究院 | 2026 年 7 月

讲者备注：“各位，今天不讲 PPT，讲一个我们博宇宙自己的‘操作系统’。这套系统叫 13RP，它将决定我们未来十年怎么帮客户在虚实融合的世界里做决策。请大家先看一张总图。”

第 2 页：一张图看懂 13RP（总览图）

标题：三层宇宙 × 十三个维度 = 完整决策链

核心观点：13RP 不是 ERP 的升级版，是决策方式的代际革命

配图建议：竖立的“三层蛋糕”结构图（最底层 1-5RP 标注“物理现实层”；中间层 6-10RP 标注“平行模拟层”并放大突出；最顶层 11-13RP 标注“愿景驱动层”；左侧画箭头向下写“愿景降维落地”，右侧画箭头向上写“数据升维反馈”）

Bullet Points: 1-5 层管住当下的确定性（执行）；6-10 层探索未来的可能性（推演）← 博宇宙的核心差异；11-13 层定义方向的必要性（愿景）

第 3 页：时代命题——为什么传统 ERP/URP 不够了

标题：今天的企业决策，正面临三大死穴

配图建议：三个红色叉号，分别对应三个痛点

Bullet Points: 算不清未来（只能告诉“现在有什么”，无法回答“如果发生 X 怎么办”）；容不下博弈（现实世界是多主体博弈，传统系统假设“世界围着您转”）；接不住愿景（老板的“碳中和”“全球化”等战略意图，到 ERP 层面被翻译成“多建一个仓库”）

讲者备注：“问题不在 ERP，在于它被设计出来的年代，根本没有‘元宇宙’和‘平行世界’这个概念。”

第 4 页：博宇宙的答案——三层宇宙观

标题：从“记录历史”到“创造未来”

配图建议：三个同心圆，从外到内分别标注“愿景层→模拟层→现实层”

Bullet Points：向下管住确定性（1-5RP：资源、流程、权责、监控、调度）；中间探索可能性（6-10RP：孪生、推演、寻优、博弈、迭代）；向上锚定必要性（11-13RP：时空轴、虚实映射、愿景意图）

金句：“向下管住确定性，向上探索可能性。”

第 5 页：物理现实层（1-5RP）——地基

标题：把“家底”管清楚，让系统跑得稳

配图建议：一个倒金字塔，底层宽、顶层窄，每层标一个 RP

逐层拆解：

1RP 基础资源：清点家底（产能、库存、资金、运力）- ERP/WMS/MES 集成

2RP 流程协同：链条跑通（订单→采购→生产→交付）- 低代码 BPM+EDI

3RP 组织权责：谁说了算（权限、合规、跨国法规）- IAM+区块链存证

4RP 绩效监控：看得见问题（实时看板、秒级报警）- Flink+BI

5RP 优化调度：快速纠偏（动态调拨、改期排产）- 运筹学引擎

讲者备注：“这一层，我们的策略是不重复造轮子。只做两件事：把它们全部打通，把数据干净地喂给上面 6-10 层。”

第 6 页：平行模拟层（6-10RP）——护城河（上）

标题：在虚拟世界里把路走通，再回现实落地

配图建议：左边画“现实地球”，右边画一排“平行小星球”，中间箭头标注“仿真→寻优→对抗→迭代”

逐层拆解（6-8）：

6RP 数字孪生：把现实搬进电脑，建高保真镜像→不用停工就能做实验

7RP 方案推演：输入 X，系统自动跑出 1000 条因果链→从“拍脑袋”到“算出来的方案”

8RP 多目标寻优：成本/碳排/交期三维拉满，找帕累托最优→不纠结，直接给最优解集

金句：“传统 ERP 告诉您‘怎么干’，平行模拟层告诉您‘这么干会怎样’。”

第 7 页：平行模拟层（6-10RP）——护城河（下）

标题：把对手和不确定性一起放进来练

逐层拆解（9-10）：

9RP 博弈对抗：用 AI 模拟对手/政府/国际组织的反应→知己知彼，不打无准备之仗

10RP 实验迭代：100 个平行世界同时跑，筛出胜率 TOP3→决策不是赌博，是算出来的概率

配图建议：漏斗图（从“1000 条方案”→“50 个帕累托解”→“10 个对抗胜出”→“3 个最终输出”）

讲者备注：“6-10 层是博宇宙真正的护城河。SAP 做不了，Oracle 也做不了，因为他们没有‘博宇宙’这个顶层设计。这是我们跟所有同行最大的差异点。”

第 8 页：愿景驱动层（11-13RP）——塔尖

标题：把老板的“一句话”翻译成系统的“一组数”

配图建议：天线塔，顶端发射信号向下传导

逐层拆解：

11RP 时空轴：拉入未来 3-10 年的宏观趋势作为约束→国际数据库+时间序列预测

12RP 虚实映射：把线上舆论/社群情绪量化为决策参数→舆情大模型+用户行为埋点

13RP 愿景意图：CEO 口述使命→系统拆解为目标-约束-里程碑→大模型+RAG+人工确认

讲者备注：“这一层目前最轻，但战略意义最重。它决定了上面 12 层往哪个方向使劲。没有 13RP，6-10 层就是一台没有方向盘的高性能发动机。”

第 9 页：三层怎么协同？（完整数据流向）

标题：从“一句话愿景”到“今天下午 3 点的一个采购指令”

配图建议：横向流程图（13RP 输入“零碳产业园”愿景→11-12 拉入趋势和舆情→6-10 跑完 100 轮仿真→5RP 输出“本周签 A 国土地意向书”）

Bullet Points：自上而下：愿景驱动层定方向→平行模拟层算路径→物理现实层落执行；自下而上：物理现实层反馈数据→平行模拟层校准模型→愿景驱动层修正目标；闭环周期：从月度迭代→周度迭代→最终实现“实时动态寻优”

第 10 页：技术架构总览

标题：成熟采购 + 核心自研 + 前沿合作

配图建议：技术栈分层架构图，每层标注“采/研/合”

核心信息：自研投入集中在 6-10 层算法，这是壁垒；研发团队规模：核心算法组 8-10 人，集成组 5 人，前端/运维 4 人

表格：

1-5RP：采购集成（SAP/Unity/Gurobi/Tableau）

6-8RP：核心自研（NSGA-III 寻优/AnyLogic 仿真）

9-10RP：自研+开源（RLlib/Kubernetes/MLflow）

11-13RP：合作调用（GPT-4/Claude/国产大模型）

第 11 页：落地路径——四阶段里程碑

标题：3 个月见效，18 个月建成

配图建议：时间轴从左到右，标注 P0 到 P3

表格：

P0 看得见（前 3 个月）：4RP 监控看板 + 6RP 数字孪生 demo

P1 算得准（3-9 个月）：7RP 推演 + 8RP 寻优上线

P2 赢得稳（9-12 个月）：5RP 调度 + 9RP 博弈（简化版）

P3 引方向（12-18 个月）：10-13RP 全面上线

底部大字：首年总投资约 608 万，含 9RP 简化版可压至 450 万

第 12 页：ROI 预期——为什么值得投

标题：这不是成本，是对决策质量的投资

配图建议：柱状图对比“传统决策” vs “13RP 决策”

定量预期：供应链中断应对时间从天级缩短到小时级；重大投资决策失误率预估降低 40%-60%；跨部门/跨国协同效率提升 2-3 倍；战略目标到执行动作的转化周期从月度缩短到周级

第 13 页：生态与合作——我们不自嗨

标题：开放接口，联合伙伴，共建标准

Bullet Points：向下兼容主流 ERP/MES/WMS，不绑架客户替换旧系统；横向开放 6-10 层的仿真数据接口，允许第三方模型接入；向上大模型层可插拔（GPT/Claude/国产），不受制于单一厂商；标准联合行业协会，定义“产业级平行模拟数据标准”

第 14 页：竞品对比——为什么不是 SAP+AI

标题：我们跟“传统系统+AI 插件”有本质不同
表格：

决策空间：传统 ERP+AI 是单一现实，13RP 是 13 个维度/平行宇宙

愿景输入：传统无法处理顶层驱动，13RP 能逆向拆解

博弈对抗：传统不考虑对手，13RP 内置多智能体对抗迭代

数据流向：传统是单向（历史→报表），13RP 是双向（未来→现在反向推导）

金句：“别人给的是‘更好的后视镜’，我们给的是‘能看见 13 条岔路的前挡风’。”

第 15 页：行动号召——加入博宇宙

标题：13RP 不是产品，是博宇宙的操作系统

大字号金句：“我们不是在给客户做软件，而是在用 13 个维度压缩博宇宙的复杂度。”

底部：我们已经定义了框架，等待验证、等待迭代、等待落地；这会很难，但如果容易，就不值得我们做；博宇宙的使命，就是让复杂世界变得可计算、可推演、可执行

第 16 页：封底

标题：博宇宙研究院 | 13RP 白皮书

底部小字：“本方案已在内部完成概念设计，诚邀战略伙伴共同打磨。”

13RP 产品需求文档（PRD）

版本号： V1.0 | 密级： 内部 | 产品名称： 博宇宙 13RP 决策操作系统

第 1 章：文档说明

本 PRD 定位为“技术产品化”的纲领性文件，指导研发团队明确“造什么、为什么造、怎么验收”。不涉及具体按钮级别的交互细节，聚焦功能边界与验收标准。

第 2 章：产品定位与核心理念

一句话定位：“面向产业链/生态圈/政府/国际组织的多宇宙资源规划与决策系统”

三个核心产品原则：

虚实闭环：所有现实决策必须先经虚拟验证

降维输出：13 层的复杂度最终必须压缩为 1-5 层可执行的一个指令

可证伪性：每个输出方案必须附上“什么条件下会失效”

第 3 章：用户画像与使用场景

用户角色	最常用层级	核心诉求
CEO/战略层	11-13RP	把愿景翻译成可执行目标
运营总监	6-10RP	跑方案、看模拟结果、选最优
一线执行岗	1-5RP	收到明确指令、执行、反馈异常

第 4 章：功能架构总览

一张大图：13 层功能模块图（三层结构）

P0 必做：4RP + 6RP（Demo 范围）

P1 必做：7RP + 8RP

P2 可选：5RP + 9RP（简化版）

P3 探索：10-13RP

第 5 章：核心功能需求详述

P0 阶段（3 个月 MVP）功能需求：

功能编号	功能点	需求描述	验收标准
F-4. 1	实时监控看板	接入至少 2 个外部数据源（如 MES/ERP），展示产能利用率/库存水位/订单交付率，刷新 ≤ 1 秒	看板展示 3 个以上实时指标，延迟 $< 1s$
F-6. 1	孪生场景构建	支持导入 CAD/BIM 模型，人工标注关键决策节点（至少 3 个节点）	30 分钟内完成一个简单产线的孪生场景搭建
F-6. 2	孪生状态同步	看板数据变化时，孪生模型对应节点颜色/数值同步变化	数据变化 $\rightarrow$ 孪生模型响应延迟 < 3 秒

P1 阶段（3-9 个月）功能需求：

功能编号	功能点	需求描述	验收标准
F-7.1	方案推演引擎	输入“变量 X 变化 Y%”，系统自动生成“成本/碳排/交期”的因果链预测	输入一个变量，5 分钟内输出一张三维预测曲线图
F-8.1	多目标寻优	输出帕累托前沿面，至少包含 5 个非劣解，每个解附带“资源需求清单”	跑完一次寻优 <30 分钟，输出至少 5 个可行方案
F-8.2	方案对比工具	并排对比不同方案的指标雷达图，支持手动勾选偏好	3 个方案并排雷达图对比，交互响应 <1 秒

P2 阶段（9-12 个月）功能需求：

功能编号	功能点	需求描述	验收标准
F-9.1	博弈对抗（简化	内置 3 种预设对	10 个方案跑完

	版)	手策略，每个方案跑对抗，输出胜率	对抗<1 小时
F-5. 1	调度指令生成	将选中的最优方案自动翻译为“采购单/排程单/物流单”草稿	输出草稿人工核查通过率>80%

第 6 章：非功能需求

需求类型	要求
性能	单次仿真（含 1000 次随机扰动）<5 分钟；单次寻优<30 分钟
可用性	核心服务可用性≥99.5%；数据每日备份；支持按角色分级权限
扩展性	所有层级模块可独立部署；支持后续接入外部数据源/算法模型
安全	数据传输全链路加密；区块链存证数据不可篡改；私有化部署选项
可观测性	全链路日志追踪；Prometheus 监

	控；Grafana 告警；关键操作审计日志
--	-----------------------

第 7 章：数据架构

数据分层：

ODS 层：原始数据（MES/ERP/外部 API），不做清洗

CDM 层：清洗后标准化数据（统一的“时间/空间/实体”维度）

ADS 层：为各 RP 层提供特定数据视图

数据流向图： 外部源→ODS→CDM→各 RP 层→结果存储→反馈 ODS（闭环）

第 8 章：接口清单（初级）

对外接口：

方案结果导出 API（JSON/Excel 格式）

孪生场景嵌入 API（iframe 方式嵌入客户自有系统）

对内接口：

6RP→7RP：孪生状态快照（Protobuf 格式）

8RP→9RP：帕累托方案集（JSON）

10RP→5RP：TOP3 方案及执行指令（结构化数据）

第 9 章：发布计划

版本	范围	目标时间
V1.0 MVP	4RP 看板 + 6RP 孪生 + 基础数据接入	第 3 个月末
V2.0 Alpha	+7RP 推演 + 8RP 寻优 (单机版)	第 9 个月末
V3.0 Beta	+5RP 调度 + 9RP 简化 博弈	第 12 个月末
V4.0 GA	+10-13RP + 容器化弹 性部署	第 18 个月末

给产品经理的交付清单： 本周需完成三件事：按 F-4.1 和 F-6.1/F-6.2 细化页面原型图；调研至少 2 个实时数据源确认 API；锁定一个具体场景作为 P0 的固定演示案例。

P0 阶段（前 3 个月）Demo 验收演示场景

定位： 3 个月后，向孙总/投资人/种子客户做一次 15 分钟闭门演示。整个 Demo 只做一件事——用 13RP 的视角回答一个真问题。

案例背景：

某跨国制造企业（代称“博宇制造”），在中国、越南、墨西哥三地有工厂

主营产品：新能源车电驱系统

当前痛点：墨西哥工厂突发停电（预计持续 5 天），需要决定“减产、调货、还是空运补料”

P0 阶段 Demo 验收场景

Demo 前准备工作：

接入博宇制造的系统（或模拟数据源），拉取其中
国/越南/墨西哥三厂的在制品、库存、订单、物流时效
数据

在 6RP 中构建三个工厂的数字孪生模型，至少标注
“产线 A” “成品仓 B” “港口 C” 三个关键节点

预设三种行动预案：①越南增产并海运补货墨西哥；②中国空运关键部件到墨西哥本地组装；③墨西哥减产并延长交期补偿客户

演示流程（15 分钟，分 5 步）

第 1 步（2 分钟）：问题抛入——“突发状况来了”

操作：点击按钮“模拟：墨西哥工厂停电 5 天”

系统反应：4RP 看板上墨西哥工厂的产能利用率瞬间从 92%跌到 0%，红色报警闪烁

讲者旁白：“这是一个真实场景。墨西哥工厂是我们北美市场的核心供应节点。停电 5 天，意味着下周交付的 3000 台电驱系统面临违约风险。”

第 2 步（3 分钟）：系统自动推演——“如果……会怎样？”

操作：7RP 自动触发，后台静默运行

画面呈现：6RP 孪生模型显示“三厂间物流链路”动态闪烁；屏幕显示“推演中…已跑完 342 条路径”

结果输出：屏幕弹出“3 条推荐路径”及其对应的三维指标雷达图

讲者旁白：“传统做法是打电话、开紧急会议、拍脑袋。13RP 的做法是：5 分钟内在平行宇宙里把能走的路全部走一遍，然后告诉您哪三条最值得考虑。”

第 3 步（3 分钟）：多目标寻优——“选哪条？”

操作：勾选偏好“本次优先保交付，成本其次”

系统响应：8RP 对三条路径重新排序，将“空运方案”推到第一位

画面呈现：执行细节展开——需要“锁定国航 3 架货机舱位 + 紧急采购 1000 套接插件 + 越南工厂双班倒”

讲者旁白：“您只需要告诉系统‘这次我保交付’，它就自动把资源清单给您列好。”

第 4 步（3 分钟）：博弈对抗——“对手/政府会怎么反应？”

操作：点击“加入博弈层”

系统响应：9RP 加载“竞争对手同步涨价”和“墨西哥政府可能免关税应急”两个对抗因素

结果变化：“空运方案”胜率从 78%降到 61%；“海运补货”方案胜率反超到 69%

讲者旁白：“竞争对手涨价会冲击您的成本优势，而免关税让海运成本进一步降低。13RP 把看不见的变量也拉进来一起算。”

第 5 步（4 分钟）：降维输出——“今天下午 3 点该干什么？”

操作：点击“执行”

系统响应：自动生成 5 条待办：

向国航预订货舱（CA123，今晚 22:00 起飞）

向越南工厂下发增产指令

向接插件供应商发出紧急采购单

向墨西哥海关提交应急通关预申请

向北美客户发送交期确认函

讲者旁白：“这就是 13RP 的闭环——从顶层‘保交付’的意图，到最底层‘今天下午订哪班飞机’，我们把中间的 13 个维度全部打通了。别人家的系统告诉您

‘发生了什么’，13RP 告诉您 ‘现在该做什么，以及为什么这么做是算出来的最优解’ 。”

Demo 验收标准

验收项	标准
数据接入	至少 2 个外部数据源实时接入，看板刷新<1 秒
孪生建模	30 分钟内完成 3 个工厂的简化孪生建模
推演速度	单次推演<5 分钟（含 1000 次随机扰动）
寻优输出	输出至少 3 个非劣解，附带资源需求清单
降维输出	最终输出精确到 “今天下午 3 点的 5 条指令”
用户体验	全程零代码操作，纯点击/勾选完成决策链

给研发的 “Demo 冲刺计划” （3 个月倒排）

时间节点	里程碑	交付物
------	-----	-----

第 1 个月末	数据打通	至少 2 个数据源 API 成功拉取数据，存入 ODS 层
第 2 个月中	孪生+看板上线	6RP 孪生场景可展示，4RP 看板实时刷新
第 2 个月末	推演+寻优 Demo 版	7RP 单变量推演可跑通，8RP 输出帕累托解（3 个以上）
第 3 个月中	博弈+降维联调	9RP 预设策略加载，5RP 指令生成联调
第 3 个月末	Demo Day	完整 15 分钟演示流程跑通，无卡顿、无崩溃

给孙总汇报时的“一句话总结”

“3 个月后，您会看到：一个突发停电，系统在 5 分钟内算完平行宇宙里的所有可能，然后把‘今天下午 3 点前的 5 件事’推到您面前——不用开会、不用 Excel、不用打电话。”

博宇宙·内部立项申请书

项目名称： 博宇宙 13RP 决策操作系统（一期：PO MVP）

内部代号： “阿波罗计划”（取“登月”之意——难但必须干）

申请部门： 博宇宙研究院 / 数字孪生事业部

申请日期： 2026 年 7 月

一、项目背景与战略必要性

1. 市场窗口期：

全球数字孪生市场年复合增长率约 60%，但现有产品无一具备“平行模拟+博弈对抗”能力。我们若不在 12 个月内拿出可演示产品，窗口期将被 SAP/西门子等巨头的新品堵死。

2. 博宇宙战略卡位：

博宇宙的品牌口号是“虚实融合”，若无 13RP 作为核心引擎，博宇宙将沦为空概念。13RP 是博宇宙区别于所有竞品的唯一技术护城河。

3. 客户真实需求：

已接触的 3 家头部客户（新能源/港口/跨国制造）均明确表示“需要能算未来的系统”。客户现有 ERP 供应商无法满足，这恰恰是我们的机会。

二、项目目标与成功标准

总目标： 18 个月内建成 13RP 完整技术底座，并在至少 1 个真实客户场景落地验证。

一期 P0 目标（3 个月）：

建成 4RP 实时监控看板（接入 ≥ 2 个真实数据源）

建成 6RP 数字孪生简易建模工具（30 分钟内完成一个场景搭建）

跑通“突发事件→推演→寻优→输出指令”的 15 分钟闭环 Demo

通过孙总/管理层验收，获得二期追加投入批准

成功标准（铁三角）：

技术：单次推演 < 5 分钟，看板刷新 ≤ 1 秒，零代码操作

商业：至少 1 家头部客户愿意签署“联合验证意向书”

团队：核心算法组形成可复用的代码库和文档体系

三、项目范围（一期 P0）

包含：

4RP（监控）+6RP（孪生）+基础数据接入+简化版 7RP 推演+简化版 8RP 寻优+降维输出

不包含（留到 P1/P2）：

9RP 博弈对抗（用预设脚本替代强化学习）

10RP 并发实验迭代

11-13RP 愿景驱动层（用人工配置替代大模型）

5RP 自动调度（只生成指令草稿，不自动下发）

四、资源需求

团队编制（P0 阶段 3 个月）：

岗位	人数	职责	关键能力要求
项目负责人	1 人	统筹进度、对接客户、每	有数字孪生或仿真类项

岗位	人数	职责	关键能力要求
		周向孙总汇报	目交付经验
后端开发工程师	2 人	数据接入（API/ETL）、看板后端、推演引擎服务化	Python/Java 熟练，有 Flink/时序数据库经验
算法工程师	1 人	实现 7RP 推演逻辑和 8RP 寻优算法（NSGA-III）	运筹学/进化算法背景
前端开发工程师	1 人	看板界面、孪生场景交互界面、方案对比 UI	Vue/React 熟练，有 Three.js 或 Unity WebGL 经验
数据工程师	0.5 人 （兼职）	配合接入客户数据源、清洗数据	可与其他项目共享
产品经理	0.5 人 （兼职）	细化 PRD、输出原型图、验收测试	同上

硬件/云资源预算（PO 阶段 3 个月）：

项目	明细	费用 (万元)
云服务器	4 台标准计算节点（16C/32G）+1 台 GPU	5

项目	明细	费用 (万元)
	节点	
软件授权	Unity 工业版+AnyLogic 教育授权（试用期）	3
数据源对接	客户现场部署数据采集网关（硬件+实施）	2
外包费用	Unity 孪生场景建模（外包 3 个人月）	6
合计		16

人力成本（P0 阶段 3 个月）：

5 人×3 月×平均 2 万/月=30 万

P0 总预算：约 46 万元

五、时间计划与里程碑（3 个月倒排）

阶段	时间	关键交付物	验收人
第 1 个月	启动→第 30 天	①团队到位 ②客户数据源 API 打通 ③技术选型确认	项目负责人
第 2 个月	第 31-60	①4RP 看板上线 ②6RP 孪生	CTO（技术评

阶段	时间	关键交付物	验收人
	天	场景可展示 ③7RP 推演单机版跑通	审)
第 3 个月	第 61-90 天	①完整 Demo 流程联调 ②内部预演 ③正式验收演示	孙总/管理层
第 90 天后	验收通过	输出《P0 验收报告》+申请 P1 阶段立项	董事会

六、风险分析与预案

风险	概率	影响	预案
客户数据源无法按时接入	中高	高	前期用模拟数据生成器替代，确保 Demo 可独立运行
算法研发进度滞后	中	中	7RP 先用 AnyLogic 现成引擎，不自研；8RP 先用简单加权和替代 NSGA-III
核心人员离职	低	高	关键代码每日提交、文档同步更新；每位核心岗位储备备选人选
孙总/管理层中途要求改方向	中	高	每周固定汇报进度，每两周一次 demo 预演，确保方向始终对齐

七、立项决议（管理层填写）

决策项	意见	签字
是否批准立项	☐ 批准 ☐ 不批准 ☐ 修改后复议	
批准预算金额	万元	
项目负责人任命		
日期		

岗位 JD（5 个岗位）

岗位 1：项目负责人（1 人）

项目	内容
岗位名称	13RP 项目负责人（高级项目经理）
汇报对象	CTO / 博宇宙研究院院长
薪资范围	25-35K × 13 薪
岗位职责	①统筹 P0 阶段 3 个月全部进度，确保 Demo 按时交付 ②对接客户数据源接入，协调外部供应商（Unity 外包团队） ③每周向管理层汇报进展，风险管理与问题升级 ④组织内部技术评审和 Demo 预演 ⑤输出《P0 验收报告》及 P1 立项材料

任职要求	①5 年以上项目管理经验，至少 2 个数字孪生/仿真类项目完整交付经历 ②熟悉敏捷开发，有 Jira/禅道使用经验 ③具备基本的技术理解力（能听懂算法工程师在说什么） ④抗压能力强，能接受 3 个月冲刺节奏 ⑤有 PMP 证书优先
加分项	有制造业/供应链领域项目经验；有从 0 到 1 搭建产品团队经历
面试重点	让他讲一个“延期风险被成功化解”的真实案例

岗位 2：后端开发工程师（2 人）

项目	内容
岗位名称	后端开发工程师（数据平台方向）
汇报对象	项目负责人
薪资范围	18-25K × 13 薪
岗位职责	①负责客户数据源 API 接入（MES/ERP/SCADA），实现 ETL 流程 ②搭建 4RP 实时监控看板的后端服务（Flink/时序数据库） ③ 封装 7RP 推演引擎为 RESTful API 服务 ④搭建基础数据仓库 （ODS→CDM→ADS 分层） ⑤编写单元测试和接口文档

任职要求	①3 年以上 Python/Java 后端开发经验 ②熟悉 Flink/Spark Streaming 等实时计算框架 ③熟悉 PostgreSQL/InfluxDB/TimescaleDB 至少一种 ④有 Docker/Kubernetes 容器化部署经验 ⑤良好的代码规范意识
加分项	有工业物联网数据接入经验（Modbus/OPC UA）；有 Apifox/Postman 接口管理经验
面试重点	手写一个简单的 ETL 伪代码，说明如何处理“数据延迟到达”问题

岗位 3：算法工程师（1 人）

项目	内容
岗位名称	算法工程师（运筹优化方向）

汇报对象	项目负责人
薪资范围	22-32K × 13 薪
岗位职责	①实现 7RP 推演引擎的核心逻辑（基于 AnyLogic 或自研轻量级仿真）②实现 8RP 多目标寻优算法（NSGA-III/MOEA/D）③配合后端将算法封装为可调用的服务④设计帕累托前沿面的可视化数据结构⑤编写算法设计文档，确保可复现
任职要求	①硕士及以上学历，运筹学/工业工程/计算机/应用数学相关专业 ②精通 Python 科学计算栈（NumPy/SciPy/Pandas/Matplotlib）③理解进化算法、多目标优化理论，能手写 NSGA-III/II 伪代码 ④有离散事件仿真经验（AnyLogic/Simio/Arena 任意一种）⑤良好的数学功底（线性代数/凸优化基础）
加分项	有博弈论/强化学习经验；有顶会论文发表

面试重点	给他一个简单多目标问题（如“成本 vs 时间”），让他口述如何用 NSGA-III 求解
------	--

岗位 4：前端开发工程师（1 人）

项目	内容
岗位名称	前端开发工程师（数据可视化方向）
汇报对象	项目负责人
薪资范围	15-22K × 13 薪
岗位职责	①开发 4RP 实时监控看板页面 ②开发 6RP 孪生场景的 Web 端交互界面（Three.js/Unity WebGL 嵌入）③开发 8RP 方案对比的雷达图/平行坐标图交互组件④开发“降维输出”页面的待办列表和指令生成界面⑤与后端联调 API，确保数据实时刷新

任职要求	①3 年以上前端开发经验，精通 Vue3 或 React ②熟悉 ECharts/D3.js/Three.js 至少一种可视化库 ③有 WebSocket 实时数据展示经验 ④良好的 UI 敏感度，能还原设计稿（Figma） ⑤有 TypeScript 使用经验
加分项	有 Unity WebGL 嵌入经验；有 dashboard 类产品开发经验
面试重点	让他展示一个自己做的数据可视化作品，说明“如何处理大数据量下的渲染性能”

岗位 5：数据工程师（0.5 人兼职——可从现有团队调配）

项目	内容
岗位名称	数据工程师（兼职）
汇报对象	项目负责人

薪资范围	按兼职比例折算（约 10-15K/月，50%工作量）
岗位职责	①配合后端完成数据清洗和质量校验 ②维护 ODS 层数据稳定性，处理数据断流/异常值 ③编写数据字典和数据质量报告
任职要求	①2 年以上数据工程经验 ②熟悉 SQL 及至少一种 ETL 工具（DataX/Kettle/自定义 Python 脚本）③熟悉常见工业数据协议（MQTT/HTTP 轮询）
备注	此岗位优先从公司现有数据团队内部借调，减少招聘成本

给 HR 的招聘排期建议

岗位	紧急程度	建议到岗时间	招聘渠道
项目负责人	最紧急	2 周内	猎头+内推
后端开发×2	最紧急	3 周内	Boss 直聘+拉勾
算法工程师	次紧急	1 个月内	学术圈内推+知网论文作者定向挖人
前端开发	次紧急	1 个月内	Boss 直聘+作品集筛选
数据工程师	可延后	6 周内	内部调配优先

供应商比选表

定位： 向采购部/财务部提供的比价依据，确保选择合规、价格合理。

采购清单总览

序号	采购项	用途	建议供应商	估算金额 (万元)
1	Unity 工业版授权	6RP 孪生场景建模与 WebGL 嵌入	Unity 中国	6 (年费)
2	AnyLogic 专业版 (含仿真引擎)	7RP 推演引擎内核	AnyLogic 中国代理	8 (年费/教育授权)
3	孪生场景建模外包服务	3 个工厂场景的 3D 建模与标注	本地 3D 建模工作室	6 (一次性)
4	云服务器 (含 GPU)	计算与渲染资源	阿里云/腾讯云/AWS	5 (3 个月)
5	数据采集网关硬件	客户现场数据接入	研华/西门子/国产	2 (一次性)

供应商比选详表（供采购部参考）

采购项 1：Unity 工业版

供应商	报价（年费）	优势	劣势	推荐指数
Unity 中国 （官方）	6 万	官方技术支持、中文文档、工业渲染管线成熟	价格略贵	☆☆☆☆☆
Unreal Engine (Epic)	免费（游戏分成模式，工业应用需单独议价）	画质更好	工业生态弱、Web 嵌入复杂	☆☆
国产三维引擎（如 CooVox）	3-4 万	价格低、国产替代政策支持	生态弱、学习曲线陡、技术问题难搜	☆☆

推荐结论： 首选 Unity 中国，预算充足且风险最低。

采购项 2：AnyLogic 专业版

供应商	报价	优势	劣势	推荐指数
-----	----	----	----	------

供应商	报价	优势	劣势	推荐指数
AnyLogic 中国代理	8 万/年	业界标准、与 13RP 需求匹配度高、可申请教育折扣	年费模式，长期成本高	☆☆☆☆☆
Simio（美国）	约 10 万/年	功能类似	无国内代理、服务响应慢	☆☆
自研轻量级仿真引擎	人力成本 50 万+	自主可控、无年费	研发周期长（>6 个月）、风险高	☆

推荐结论： P0 阶段首选 AnyLogic 年费授权，同时申请教育/科研折扣（可降至 5-6 万）。

采购项 3：孪生场景建模外包

候选供应商类型	报价参考	优势	风险	推荐指数
本地 3D 建模工作室（沈阳）	6 万/3 个场景	沟通方便、可当面验收	工业建模经验可能不足	★★★★
一线城市专业数字孪生外包公司	12-15 万/3 个场景	经验丰富、质量高	价格高、沟通成本高	★★★

候选供应商类型	报价参考	优势	风险	推荐指数
Upwork/Freelancer 海外兼职	4-5 万/3 个场景	价格最低	时差、沟通 成本、交付 质量不可控	★★

推荐结论： 首选沈阳本地工作室，但需在合同里明确“需按 Unity 标准格式交付+提供源文件+至少 2 轮免费修改”。

采购项 4：云服务器

供应商	配置参考	3 个月报价	优势	推荐指数
阿里云	4 台标准节点 (16C/32G) +1 台 GPU (A10)	5 万	国内网络 稳定、发 票合规	★★★★★
腾讯云	同配置	4.8 万	价格略低	★★★★★
AWS (宁 夏区域)	同配置	5.5 万	全球统一 标准	★★★

推荐结论： P0 阶段用阿里云，按量付费，3 个月后可随时退订，避免锁定。

采购时间线（采购部执行）

采购项	最晚下单时间	到货/开通时间	风险提示
Unity 授权	项目启动后第 1 周	即时开通	无
AnyLogic 授权	项目启动后第 2 周	即时开通	无
建模外包	项目启动后第 1 周签约	第 3-8 周交付	需预留 2 周修改时间，这是最大风险项
云服务器	项目启动后第 1 天	即时开通	无
数据采集网关	确认客户数据源后下单（第 2-3 周）	1 周到货+1 周部署	如果客户已有网关，此项可省

给采购部的“一句话总结”： P0 阶段总采购预算 16 万，最大风险项是孪生建模外包（6 万），建议采购部协助锁定 2 家备选供应商以防延期。

客户联合验证意向书模板

定位： 一份不具法律约束力但表达合作意愿的文件，让客户愿意“给你们一次演示机会”，同时为 P1/P2 阶段储备真实落地案例。

文件名称： 《博宇宙 13RP • 联合验证意向书》

编号： BYZ-YX-2026-001

日期： ____年____月____日

甲方： 博宇宙数字科技有限公司

乙方： （客户全称）

一、合作背景

甲方正在研发“13RP 决策操作系统”，该系统基于数字孪生、平行模拟与多目标优化技术，旨在帮助产业链/生态圈企业在复杂环境下实现“先模拟、后决策、再落地”的闭环管理。

乙方在 （行业/领域） 拥有丰富的业务场景和实践经验，对甲方所描述的技术方向有合作兴趣。

二、联合验证目标

双方同意在以下场景中开展联合验证：

验证场景： （如“跨国供应链应急响应”）

验证周期： 自____年____月至____年____月（不超过 6 个月）

验证目标： 系统在乙方场景中完成至少 ____ 次
真实场景回测或模拟推演，输出验证报告

三、双方权责

甲方权责：

1. 向乙方免费提供 13RP 系统（P0/P1 阶段功能）的访问权限（SaaS 或私有化部署）
2. 安排工程师配合乙方完成数据接入与场景配置
3. 向乙方提供最终验证报告，并承诺报告中数据脱敏处理
4. 承担验证期间系统的全部运维成本

乙方权责：

1. 提供验证所需的脱敏业务数据（历史订单、产能、物流记录等）
2. 指派至少 1 名业务骨干作为验证对接人，配合系统配置与反馈
3. 验证结束后，向甲方反馈系统使用评价和改进建议

4. 如验证效果达到双方预期，同意作为甲方案例客户对外公开（经乙方书面确认）

四、知识产权与保密

验证期间甲方的系统代码、算法逻辑属于甲方商业秘密

乙方的业务数据仅用于验证场景，甲方不得外泄或用于其他用途

双方共同产出的验证报告，可经双方协商后对外公开（脱敏版）

五、后续合作

验证结果达到双方预期后，双方可就以下事项另行协商：

乙方正式采购/定制开发 13RP 系统

联合申报政府/行业标准或示范项目

联合发表行业白皮书或学术论文

六、其他

本意向书仅为双方合作意愿的表达，不具有法律约束力。具体合作以双方后续签署的正式协议为准。

甲方代表签字：_____ 日期：_____

乙方代表签字：_____ 日期：_____

乙方公司盖章：（如有）

给销售/客户经理的“敲门话术”

第一步：约见面时（电话/微信）

“王总，我们正在做一个‘平行模拟决策系统’，简单说就是您输入一个业务问题，系统在虚拟世界里把各种方案跑完再给您最优解。我们在找3家头部企业做免费联合验证——不要您花钱，就帮我们测一测。您有兴趣听15分钟吗？”

第二步：第一次见面时（递意向书）

“这是意向书，不绑您任何义务，只是表达‘愿意让我们给您演示一次’。如果演示完您觉得不行，我们绝不再打扰。如果行，我们再谈下一步。”

第三步：应对“我再考虑考虑”

“完全理解。但这次联合验证名额只有 3 家，下周我们就要定下来。您的竞争对手也在我们名单上，如果您想先占个位置，我先帮您把意向书排上？”

三家目标客户的筛选标准

维度	要求
行业	新能源/高端制造/港口物流/跨国贸易（与 Demo 案例相关）
规模	年营收 10 亿以上，至少有 3 个以上生产基地或海外节点
数字化基础	已有 ERP/MES 系统，愿意开放脱敏数据 API
决策者痛点	供应链中断、成本波动、海外合规是其日常焦虑
合作意愿	有“愿意尝鲜”的文化，而非“等别人先用”

建议：从您们已有客户池或合作伙伴名单中筛选，优先选“董事长或 CEO 有数字化远见”的企业，而非纯 IT 决策的企业。